

แบบฝึกหัดชุดที่ 11

Probability and Statistics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. ละครองดาวบอกคุณฉนวนว่าเว็บไซต์ของเธอมีผู้เข้าชมโดยเฉลี่ยมากกว่า 3500 คนต่อวัน คุณฉนวนเกิดความสงสัยว่าสิ่งที่ละครองดาวบอกเป็นจริงหรือไม่ จึงเฝ้าสังเกตเว็บไซต์เป็นเวลา 7 วัน พบว่าค่าเฉลี่ยจำนวนผู้เข้าชมต่อวันคือ 3580 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 75 ถ้าจำนวนผู้เข้าชมมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ คุณฉนวนควรมีข้อสรุปอย่างไร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5%
2. สกาวเดือนต้องการทดสอบว่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีผงชูรสเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ มาตรฐานกำหนดว่าค่าเฉลี่ยปริมาณผงชูรสต้องไม่เกิน 2 กรัม สกาวเดือนไปซื้อบะหมี่มา 12 ซอง เมื่อหาปริมาณผงชูรสพบว่ามีความเฉลี่ย 1.9 กรัม โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.7 กรัม ถ้าปริมาณผงชูรสมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ สกาวเดือนควรมีข้อสรุปอย่างไร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5%
3. วิศวกรต้องการทดสอบว่าโรงงานมีการปล่อยก๊าซ CO_2 เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดคือเฉลี่ย 500 กก./วันหรือไม่ วิศวกรได้สังเกตปริมาณก๊าซ CO_2 ที่โรงงานปล่อยมา 64 วัน พบว่ามีค่าเฉลี่ย 475 กก./วัน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 82 กก./วัน วิศวกรควรมีข้อสรุปอย่างไร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1%
4. คุณฉนวนต้องการทดสอบว่าขนมที่บรรจุมาจากโรงงานมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 250 กรัมตามที่ฉลากบอกหรือไม่ จากการชั่งตัวอย่างขนมจำนวน 100 ซอง พบว่ามีน้ำหนักเฉลี่ย 252 กรัม และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8 กรัม คุณฉนวนควรมีข้อสรุปอย่างไร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1%

1. ละอองดาวบอกคุณฉนงว่าเว็บไซต์ของเธอมีผู้เข้าชมโดยเฉลี่ยมากกว่า 3500 คนต่อวัน คุณฉนงเกิดความสงสัยว่าสิ่งที่ละอองดาวบอกเป็นจริงหรือไม่ จึงเฝ้าสังเกตเว็บไซต์เป็นเวลา 7 วัน พบว่าค่าเฉลี่ยจำนวนผู้เข้าชมต่อวันคือ 3580 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 75 ถ้าจำนวนผู้เข้าชมมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ คุณฉนงควรมีข้อสรุปอย่างไร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5%

$$\begin{array}{ll} H_0: \mu \leq 3500 & \bar{x} = 3580 \\ H_1: \mu > 3500 & s = 75 \\ & n = 7 \end{array}$$

$$H_0 \rightarrow \text{true} \quad t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{3580 - 3500}{\frac{75}{\sqrt{7}}} = 2.8221$$

$$\text{หา } t_{\text{table}} \quad \text{ที่ } d.f. = 6 \quad t = 2.8221 \rightarrow (0.01, 0.025)$$

$$0.01 < P < 0.025 \Rightarrow \therefore P < 0.05 \rightarrow \text{ปฏิเสธ } H_0 \text{ ได้}$$

น่าจะมากกว่า 3500 คนได้

2. สกาวเดือนต้องการทดสอบว่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีผงชูรสเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ มาตรฐานกำหนดว่าค่าเฉลี่ยปริมาณผงชูรสต้องไม่เกิน 2 กรัม สกาวเดือนไปซื้อบะหมี่มา 12 ซอง เมื่อหาปริมาณผงชูรสพบว่าค่าเฉลี่ย 1.9 กรัม โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.7 กรัม ถ้าปริมาณผงชูรสมาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ สกาวเดือนควรมีข้อสรุปอย่างไร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5%

$$\begin{array}{ll} H_0: \mu \geq 2 & n = 12 \quad d.f. = 11 \\ H_1: \mu < 2 & \bar{x} = 1.9 \\ & s = 0.7 \end{array}$$

$$t = \frac{1.9 - 2}{\frac{0.7}{\sqrt{12}}} = -0.4949 = (0.4, 0.25)$$

$$0.4 < P < 0.25$$

$\therefore$ ไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะ $P > 0.05$
จึงยังไม่เกิน 2 กรัม

3. วิศวกรต้องการทดสอบว่าโรงงานมีการปล่อยก๊าซ CO₂ เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดคือเฉลี่ย 500 กก./วันหรือไม่ วิศวกรได้สังเกตปริมาณก๊าซ CO₂ ที่โรงงานปล่อยมา 64 วัน พบว่ามีค่าเฉลี่ย 475 กก./วัน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 82 กก./วัน วิศวกรควรมีข้อสรุปอย่างไร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1%

$$H_0 : \mu \geq 500$$

$$H_1 : \mu < 500$$

$$S = 82$$

$$\bar{x} = 475$$

$$n = 64 \quad d.f. = 63$$

$$Z = \frac{475 - 500}{\frac{82}{\sqrt{64}}} = -2.44$$

$$p = \Phi(-2.44) = 1 - \Phi(2.44) = 0.0073$$

$$\text{นัยยะ} \rightarrow 0.01$$

$$p = 0.0073 < 0.01$$

สามารถปฏิเสธได้

ปล่อยมา น้อยกว่า 500

4. คุณฉนต้องการทดสอบว่าขนมที่บรรจุมาจากโรงงานมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 250 กรัมตามที่ฉลากบอกหรือไม่ จากการชั่งตัวอย่างขนมจำนวน 100 ซอง พบว่ามีน้ำหนักเฉลี่ย 252 กรัม และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8 กรัม คุณฉนควรมีข้อสรุปอย่างไร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1%

$$H_0 : \mu = 250$$

$$H_1 : \mu \neq 250$$

$$n = 100$$

$$\bar{x} = 252$$

$$S = 8$$

$$Z = \frac{252 - 250}{\frac{8}{\sqrt{100}}} = 2.5$$

$$p = \Phi(-2.5) + (1 - \Phi(2.5)) \\ = 2(1 - \Phi(2.5)) \\ = 0.0124$$

$$p = 0.0124 > 0.01$$

∴ ไม่สามารถปฏิเสธ H₀ ได้ ณ n = 250

